Day-05 Topic

Data Type:

integer
signed, unsigned, long
Float
byte
boolean
character

Analog Write Command

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Data Type

- যখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় তখন ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয়।
- ডাটা টাইপ নির্ধারণ করে ভেরিয়েবল কত বড় সংখ্যার হবে এবং কত মেমোরি স্পেস নিবে।

Type	Bit/Bytes	Range
boolean	1 bit	True or false
char	16 bit/ 2 bytes	0 to 65535
byte	8 bit/ 1 byte	-128 to 127
short	16 bit/ 2bytes	-32768 to 32767
int	32 bits/4 bytes	-2147483648 to 2147483647
long	64 bits/ 8 bytes	Huge To huge
float	32 bits/ 4 bytes	varies
double	64 bits /8 bytes	varies

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Integer

- int দ্বারা লিখা হয়।
- -৩২৭৬৮ থেকে ৩২৭৬৭ এর মধ্যে কোন সংখ্যা স্টোর করে।
- ইন্টিজার ১৬ বিট বা ২ বাইট ডাটা স্টোর করে।

```
int MYinteger1 = 100;

int MYinterger2 = -3120;
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Signed Integer

- বাই ডিফল্ট ইন্টিজার হচ্ছে সাইন।
- -৩২৭৬৮ হচ্ছে নেগেটিভ সাইন।
- ৩২৭৬৭ হচ্ছে পজিটিভ সাইন।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Unsigned Integer

- ভেরিয়েবলে নেগেটিভ নাম্বার স্টোর করা যায়না।

কোয়ালিফায়ারঃ

- নেগেটিভ ভেলুকে পজিটিভ রেইঞ্জে নিয়ে যায়।

```
unsigned int MYinteger = 52000;
```

- প্রোগ্রামে Int ডাটা টাইপের আগে unsigned লিখতে হয়।
- রেইঞ্জঃ ০~৬৫৫৩৫।
- মেমোরিঃ ২ বাইট।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Long Integer

- ৬৫৫৩৫ এর চেয়ে বড় সংখ্যার জন্য long ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে হবে।
- মেমোরিঃ ৪ বাইট।
- রেইঞ্জঃ -২,১৪৭,৪৮৩,৬৪৮ থেকে ২,১৪৭,৪৮৩,৬৪৭ পর্যন্ত।
- যদি unsigned long int লিখা হয় তবে এর রেইঞ্জ হয় ০ থেকে ৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৫ পর্যন্ত।

```
long MYlong1 = 80000000;
long MYlong2 = -92929292;
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Float

- ডেসিমাল ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার ডাটা টাইপ হচ্ছে float ।
- রেইঞ্জঃ -৩.৪০২৮২৩৫E+৩৮ থেকে ৩.৪০২৮২৩৫E+৩৮ পর্যন্ত।
- মেমোরিঃ ৪ বাইট।

```
float MYfloat1 = 2055.333;
Float MYfloat2 = 20.5533;
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Byte

- ০ থেকে ২৫৫ এর মধ্যে সংখ্যা স্টোর করতে পারে।
- মেমোরিঃ ১ বাইট বা ৮ বিট।

```
byte MYbyte = 44;
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Boolean

- মেমোরিঃ ১ বিট।
- দুটি মান নিয়ে কাজ করে; ট্রু এবং ফলস।
- ০ ছাড়া বাকি সব সংখ্যাকে ট্রু ধরে নেয়।
- -২,৭,৫৩ সংখ্যাগুলো বুলিয়ান ভেরিয়েবলে রাখলে ট্রু ধরে নেয়।
- কিওয়ার্ড true এবং কিওয়ার্ড HIGH কে ট্রু বিবেচনা করে।
- কিওয়ার্ড false এবং কিওয়ার্ড LOW কে ফলস হিসেবে ধরে নেয়।

```
boolean myNumber1 = -2;
boolean myNumber2 = 7,
boolean myNumber3 = 53;
boolean myNumber4 = true;
boolean myNumber5 = HIGH;

boolean myNumber1 = false;
boolean myNumber2 = LOW;
boolean myNumber3 = 0;
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Character

- ক্যারেক্টার ১ বাইট ডাটা স্টোর করে।
- অক্ষরকে ASCII কোড দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে।
- ‘a’ এর ASCII কোড হচ্ছে নাম্বার ৯৭ ।
- মেমোরিঃ -১২৮ থেকে ১২৭ পর্যন্ত।

```
char myChar = 'a';

char myChar = 97; //ASCII a=97
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

String

- শব্দ বা বাক্য স্টোর করার জন্য string ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

```
string MYstring = 'G.R. Chowdhury';
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog Write Command

- ২৫৫ সংখ্যাটি কোথা থেকে এসেছে?
- ০~২৫৫ কেন?

০ ১২৭ ২৫৫

০ ভোল্ট ২.৫ ভোল্ট ৫ ভোল্ট

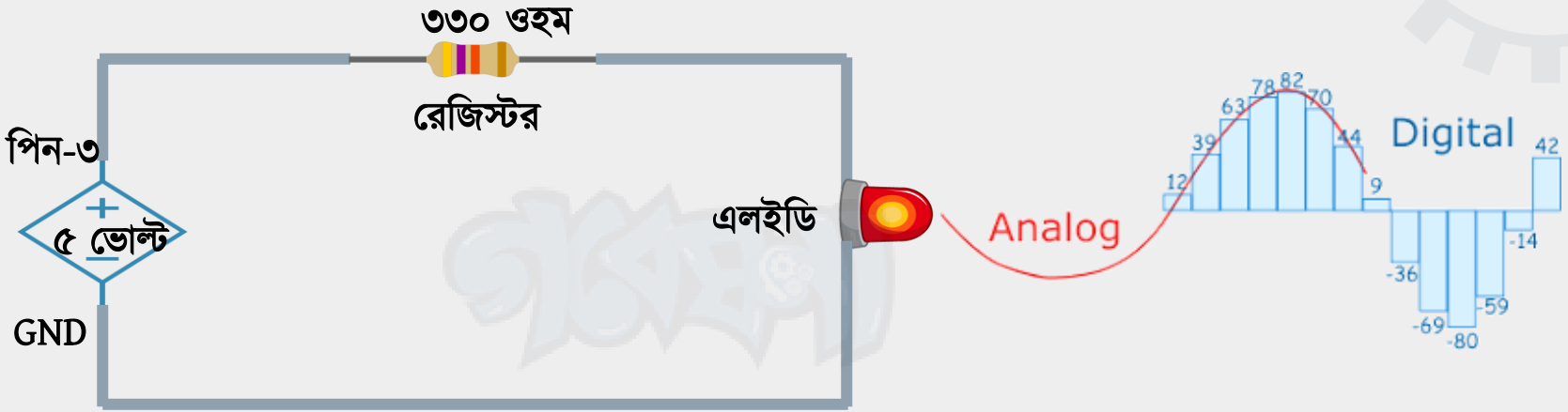
০ ২৫৫

১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮, ২৫৬ = ২^৮(৮ বিট)

০ ভোল্ট ৫ ভোল্ট

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

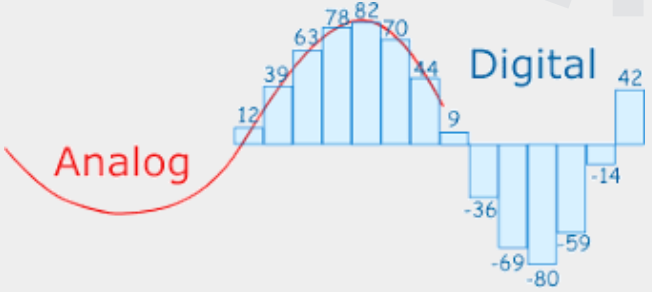
Pulse Width Modulation



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Pulse Width Modulation

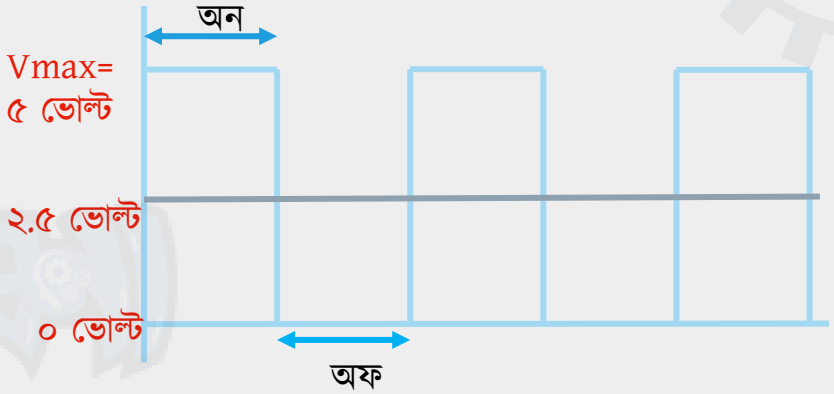
- **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য(Wave Length):** পূর্ণ সাইকেল অতিক্রম করতে যে দূরত্ব অতিক্রম করে।
- **টাইম পিরিয়ডঃ** পুর্ণাঙ্গ সাইকেল সম্পন্ন করতে যে সময় নেয়।
- **বিস্তার(Amplitude):** তরঙ্গের উচ্চতা।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

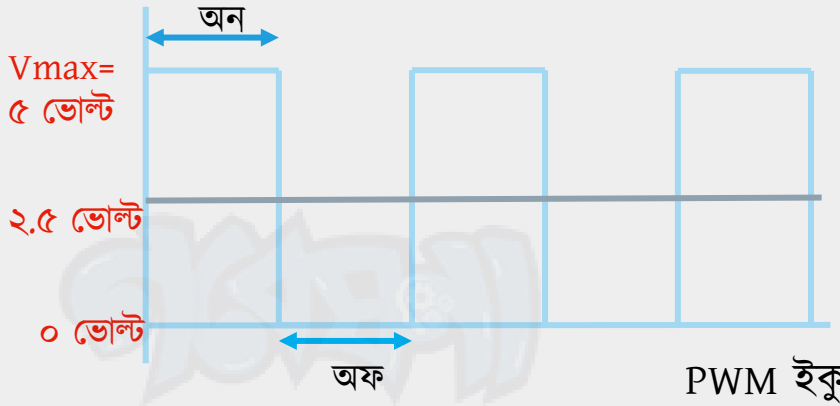
Duty Cycle

- **ডিউটিঃ** ডিউটি হচ্ছে কাজ।
- **সাইকেলঃ** সাইকেল হচ্ছে চক্র।
- একটি পুরু সাইকেলে কতক্ষণ কাজে থাকে।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Duty Cycle



PWM ইকুয়েশন,

আউটপুট ভোল্টেজ =
সর্বোচ্চ ভোল্টেজ * ডিউটি সাইকেল
= ৫ * ৫০%
= ৫ * ০.৫
= ২.৫ ভোল্ট

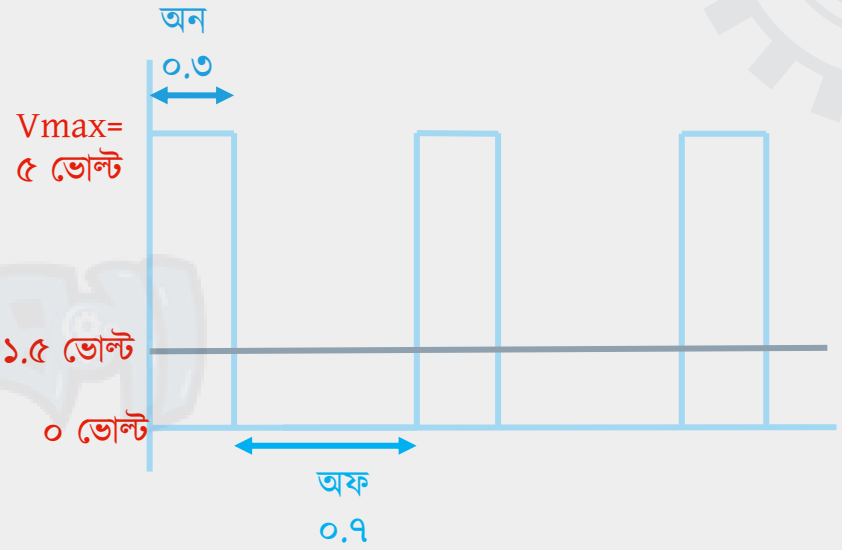
- আর্ডুইনো ০~৫ ভোল্ট লজিক লেভেল অনুসারে কাজ করে।
- কিছু সময় অন আবার কিছু সময় অফ, এভাবে চলে।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

30% Duty Cycle

- ডিউটি সাইকেল = ৩০%

আউটপুট ভোল্টেজ =
*সর্বোচ্চ ভোল্টেজ * ডিউটি সাইকেল*
*= ৫ * ০.৩*
= ১.৫ ভোল্ট



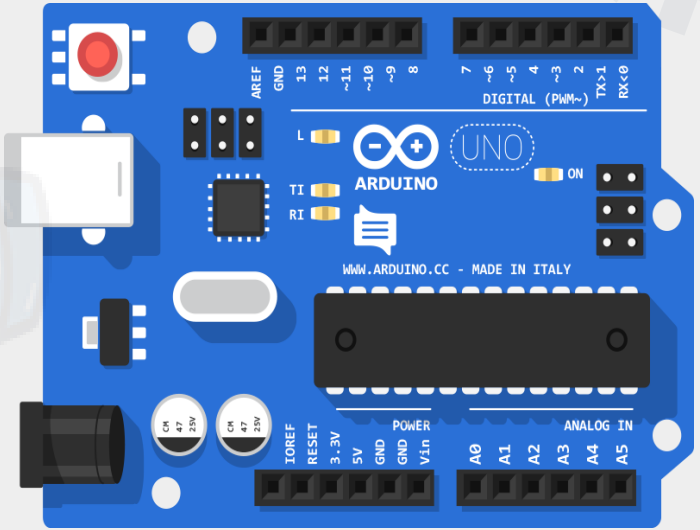
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

PWM Program

- পিন-৩, ৫, ৬, ৯, ১০ এবং ১১ PWM সাপোর্ট করে।

```
analogWrite(pin, dutycycle);
```

- ডিউটি সাইকেলের মান ০~২৫৫ । (২^৮-১ = ২৫৫)

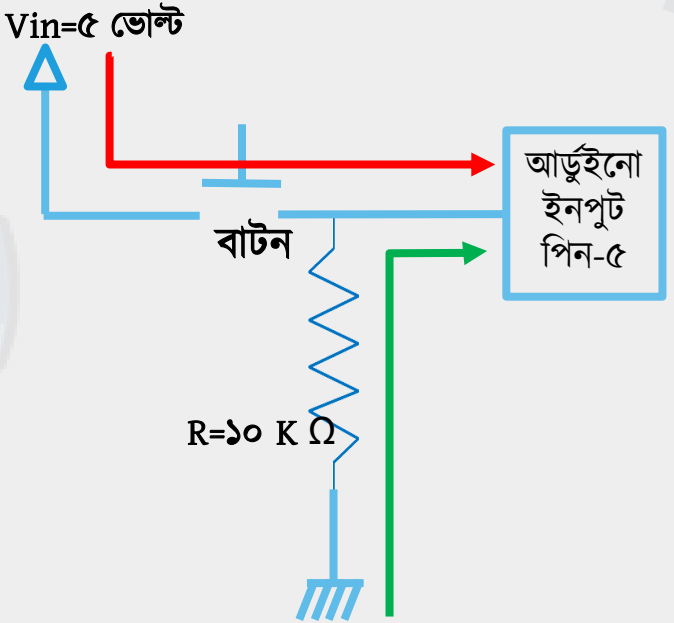


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Digital Read

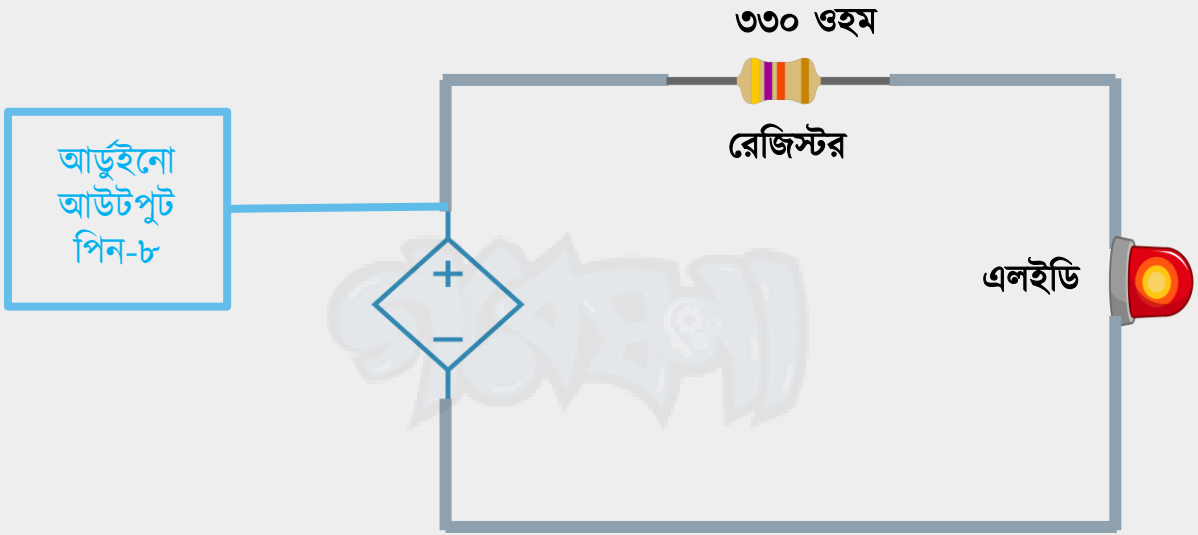
- পিন-৫ এ ০ ভোল্ট পাওয়া যায়।

- পিন-৫ এ ৫ ভোল্ট ভোল্ট পাওয়া যায়।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Digital Write



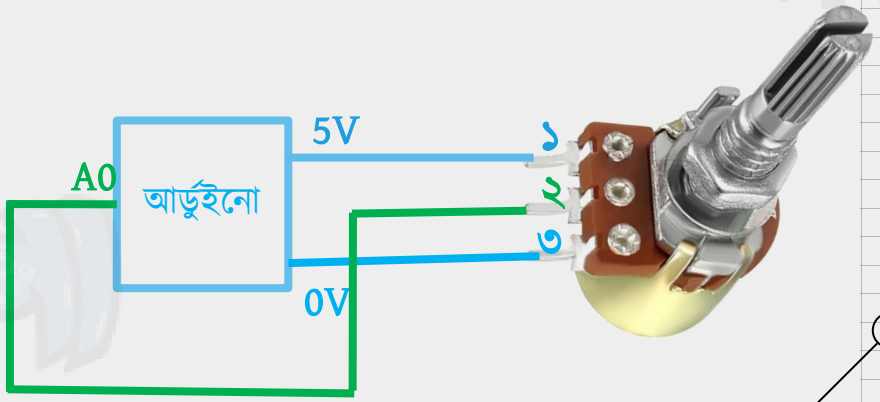
- পিন-৮ রেজিস্টরের এক প্রান্তে যুক্ত।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog Read

Potentiometer

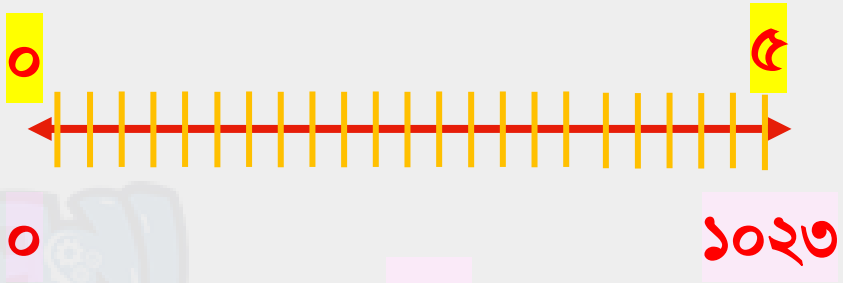
- পটেনশিওমিটারের পিন-১ এ ৫ ভোল্ট এবং পিন-৩ এ ০ ভোল্ট দেওয়া হয়।
- সর্বডানে ঘুরালে ০ ভোল্ট পাওয়া যায়।
- সর্ববামে ঘুরালে ৫ ভোল্ট পাওয়া যায়।
- ০~৫ ভোল্ট অ্যানালগ পিন A0 দিয়ে রিড করবো।

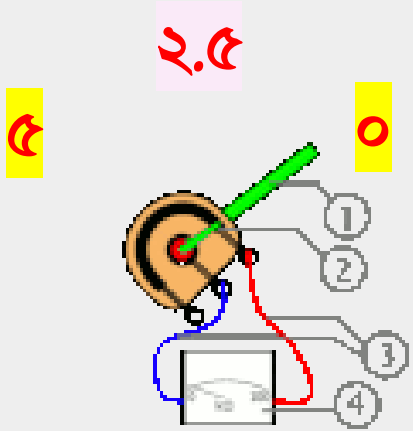


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog To Digital Conversion

- আর্ডুইনোতে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্শন হয় ১০ বিট।
  ২^১০ = ১০২৪
- ০~৫ ভোল্টকে ০~১০২৩টি স্লটে ভাগ করা হয়।

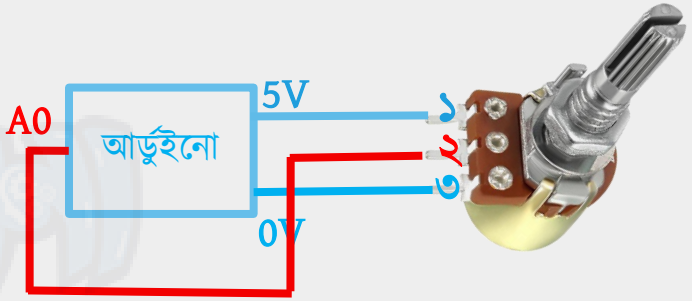




Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Voltage Reading

- পটেনশিওমিটারের পিন-১ এ ৫ ভোল্ট, পিন-২ A0 তে এবং পিন-৩ এ ০ ভোল্ট দেওয়া হয়।



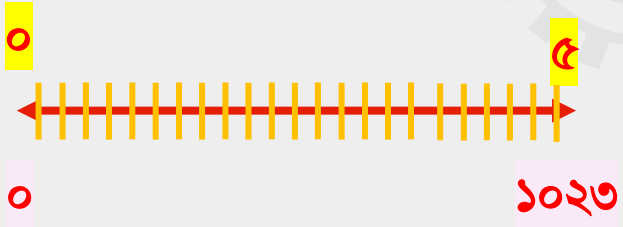
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog to Digital Conversion

- আর্ডুইনোতে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্শন হয় ১০ বিট।
  ২^১০-১ = ১০২৩

- ভোল্টেজ = (৫/১০২৩)*potValue

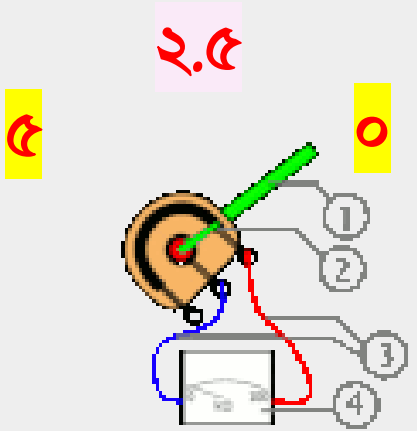
এখানে, রেজুলেশন = ৫/১০২৩



ধরুন, potValue = ১০২৩,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ১০২৩ = ৫ ভোল্ট

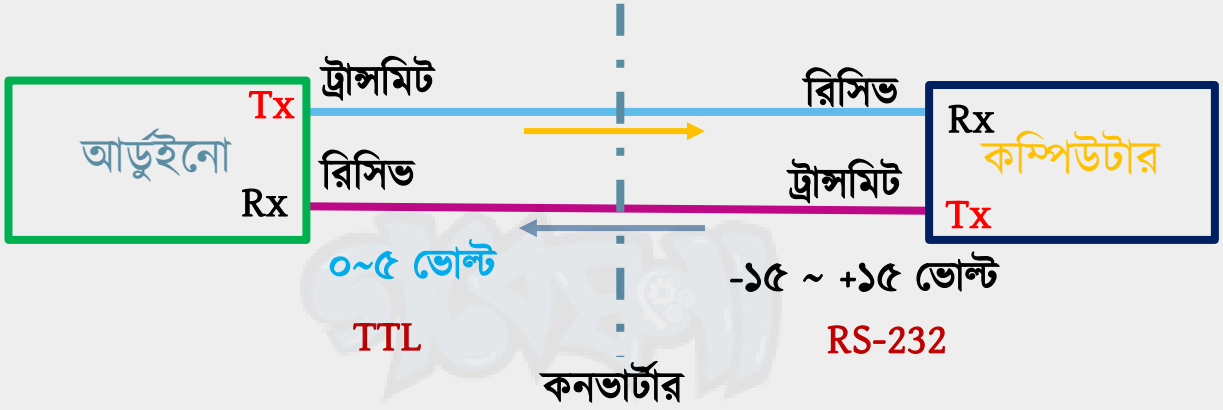
ধরুন, potValue = ৫১২,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ৫১২ = ২.৫ ভোল্ট

ধরুন, potValue = ২৫৬,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ২৫৬ = ১.২৫ ভোল্ট



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

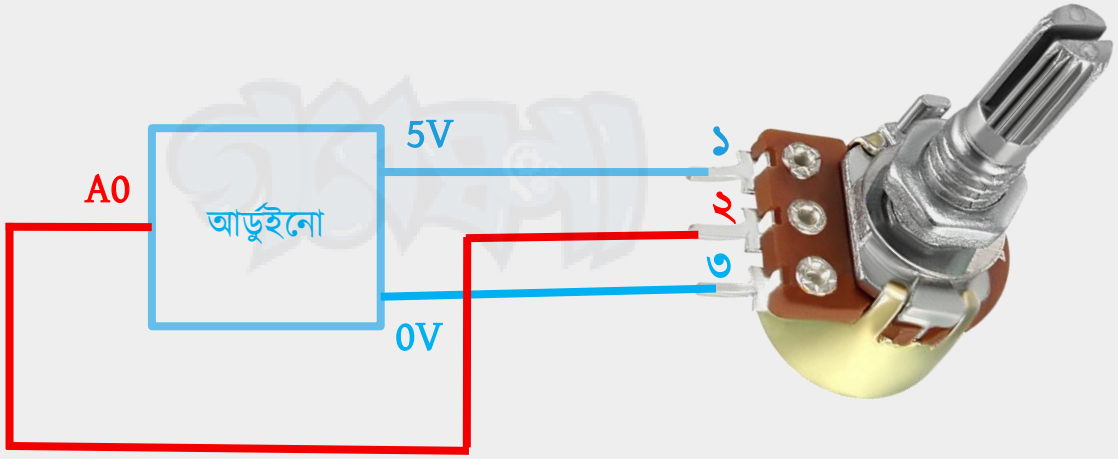
Serial Communication



- চারটি পিন থাকে; Tx, Rx, Vcc, GND
- কম্পিউটার -১৫ ~ +১৫ ভোল্টে কাজ করে যা আর্ডুইনো ০~৫ ভোল্টে কনভার্ট করে।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

If() Statement



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog to Digital Conversion

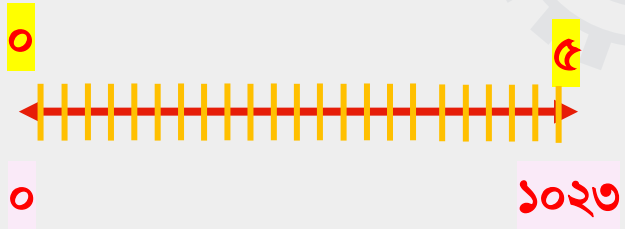
Δ ভোল্টেজ = (৫/১০২৩)*potValue

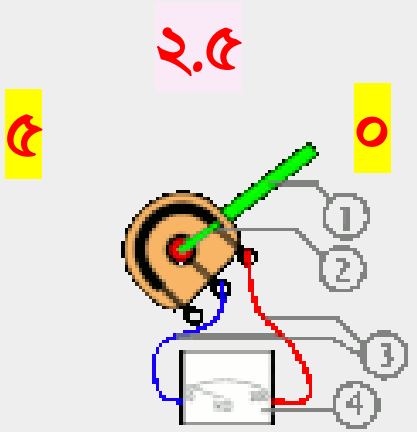
এখানে, রেজুলেশন = ৫/১০২৩

ধরুন, potValue = ১০২৩,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ১০২৩ = ৫ ভোল্ট

ধরুন, potValue = ৫১২,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ৫১২ = ২.৫ ভোল্ট

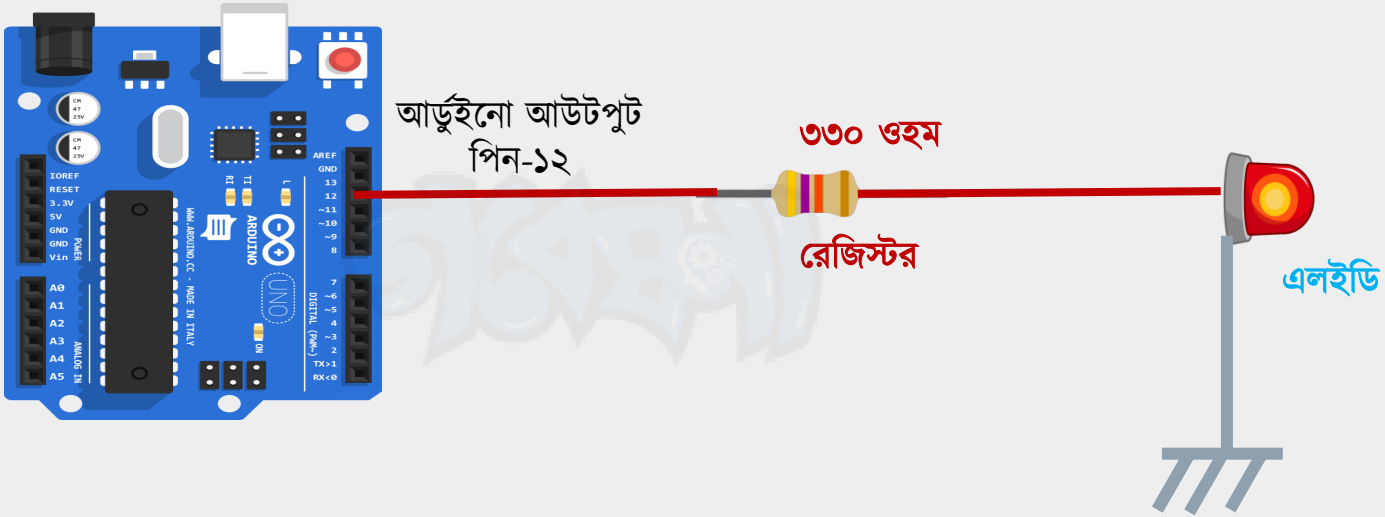
ধরুন, potValue = ২৫৬,
তাহলে, ভোল্টেজ = (৫/১০২৩) * ২৫৬ = ১.২৫ ভোল্ট





Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED Connection



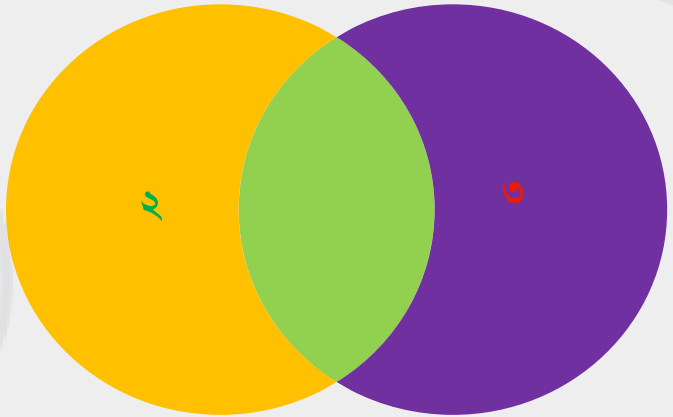
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

AND OR

AND(&&)

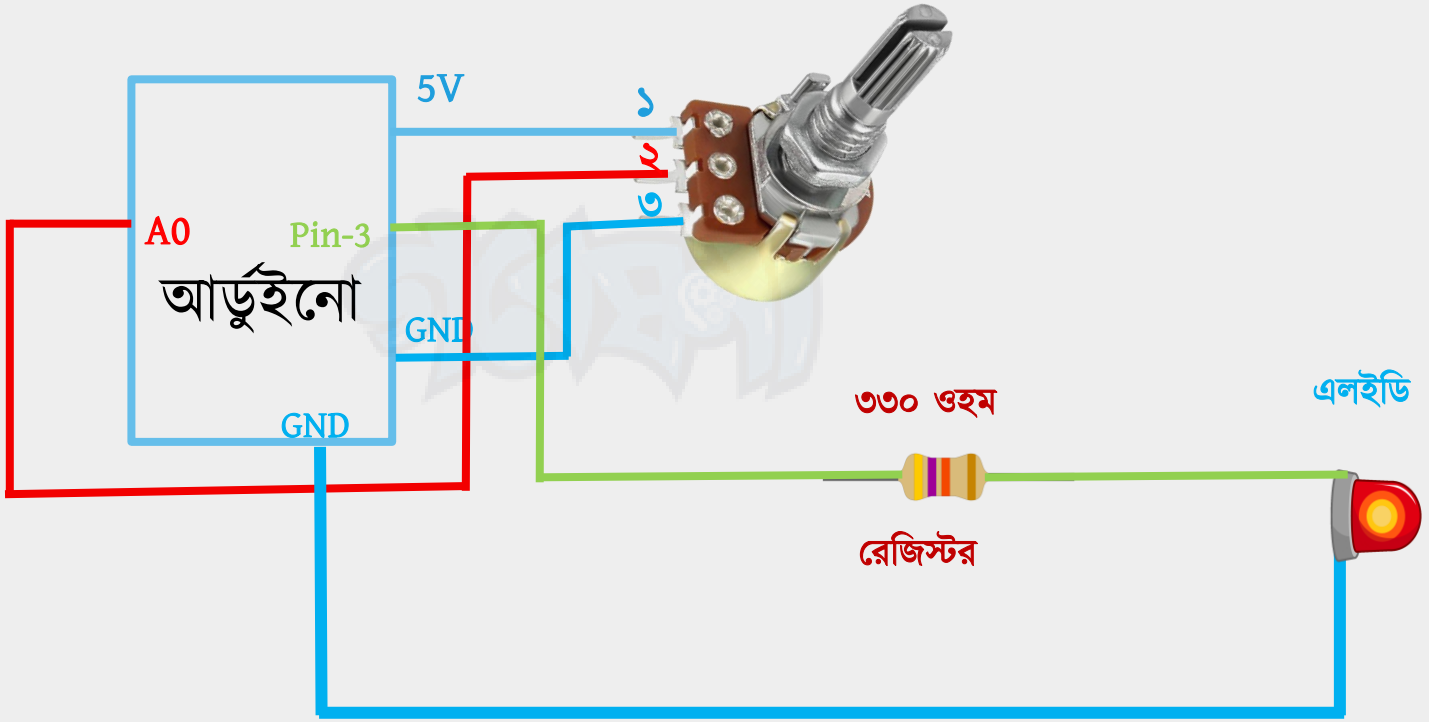


OR(||)



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED Dimmer



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

ADC

এখানে, রেজুলেশন = ২৫৫/১০২৩

ধরুন, potValue = ১০২৩,
তাহলে, ledDim = (২৫৫/১০২৩) * ১০২৩ = ২৫৫

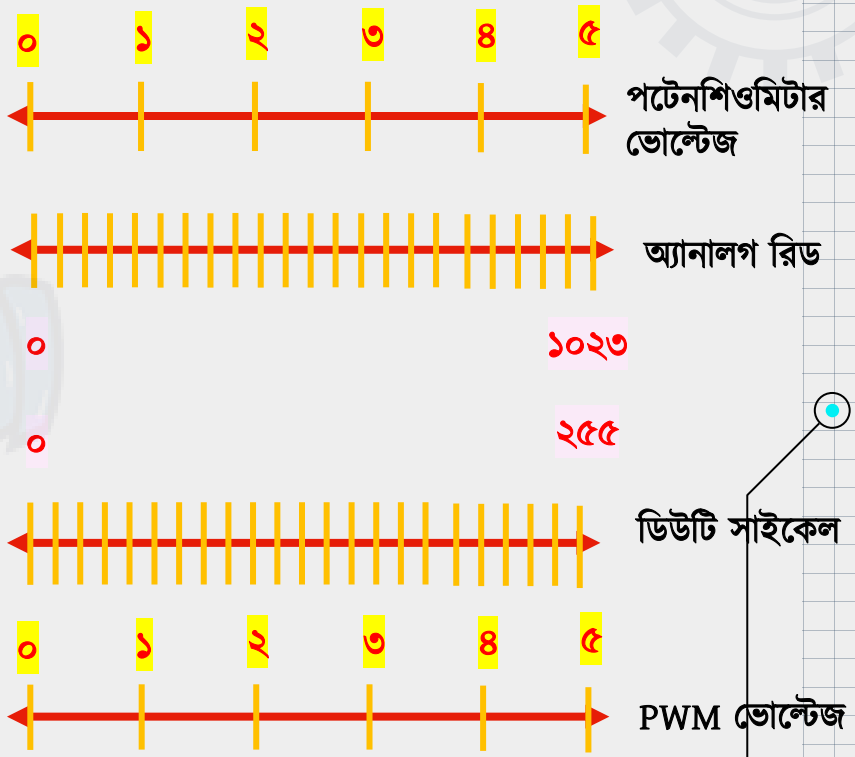
২৫৫ ডিউটি সাইকেলের জন্য ৫ ভোল্ট আউটপুট পাওয়া যায়।

ধরুন, potValue = ৫০০,
তাহলে, ledDim = (২৫৫/১০২৩) * ৫০০ = ১২৪

ডিউটি সাইকেল ২৫৫ এর জন্য =৫ ভোল্ট

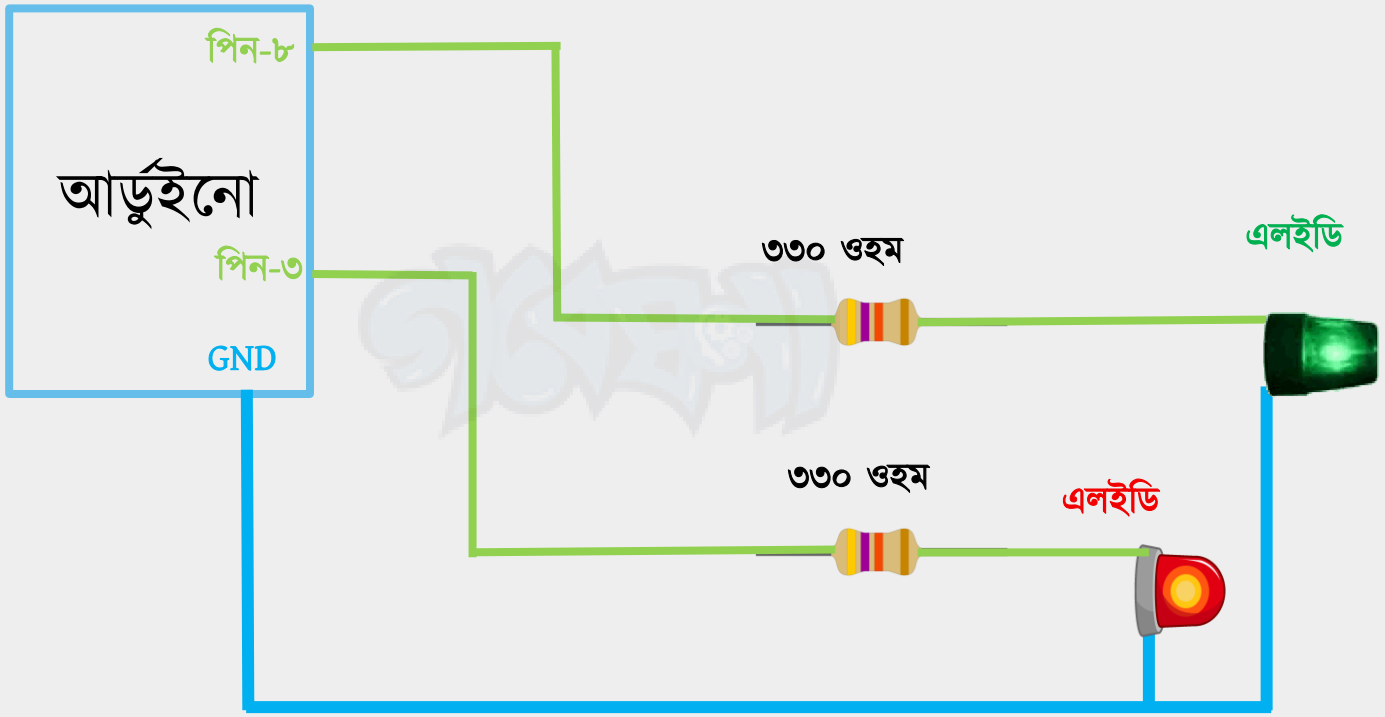
ডিউটি সাইকেল ১ এর জন্য =৫/255 ভোল্ট

ডিউটি সাইকেল ১২৪ এর জন্য =(৫/255)*১২৪ ভোল্ট
=২.৪ ভোল্ট পাওয়া যায়



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

For() Loop



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

For() Loop

j=1;	j<=gBlink;	j=j+1
j=1;	j<=3;	j=1+1
j=2;	j<=3;	j=2+1
j=3;	j<=3;	j=3+1
j=4;	j<=3;	j=4+1



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

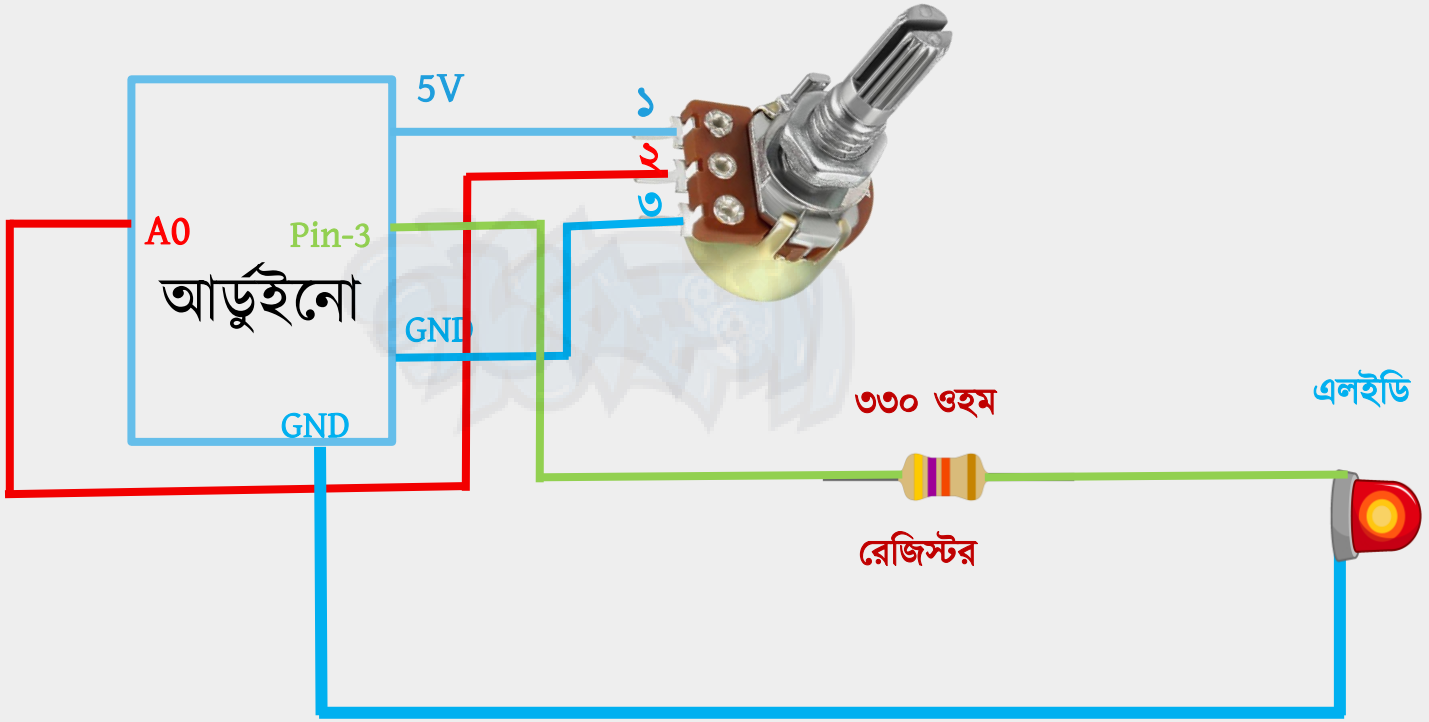
For() Loop

j=1; j<=rBlink; j=j+1

j=1;	j<=7; ✓	j=1+1
j=2;	j<=7; ✓	j=2+1
j=3;	j<=7; ✓	j=3+1
j=4;	j<=7; ✓	j=4+1
j=5;	j<=7; ✓	j=5+1
j=6;	j<=7; ✓	j=6+1
j=7;	j<=7; ✓	j=7+1
j=8;	j<=7; ✗	j=8+1

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

While() Loop



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Array[]

```
paper myArray[];

paper myArray[5];
```



```
paper myArray[] = { ittefaq, inqilab, prothomalo, dailystar, jugantor };

paper myArray[5] = { ittefaq, inqilab, prothomalo, dailystar, jugantor };
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Array[]

ইনডেক্স নাম্বার	০	১	২	৩	৪

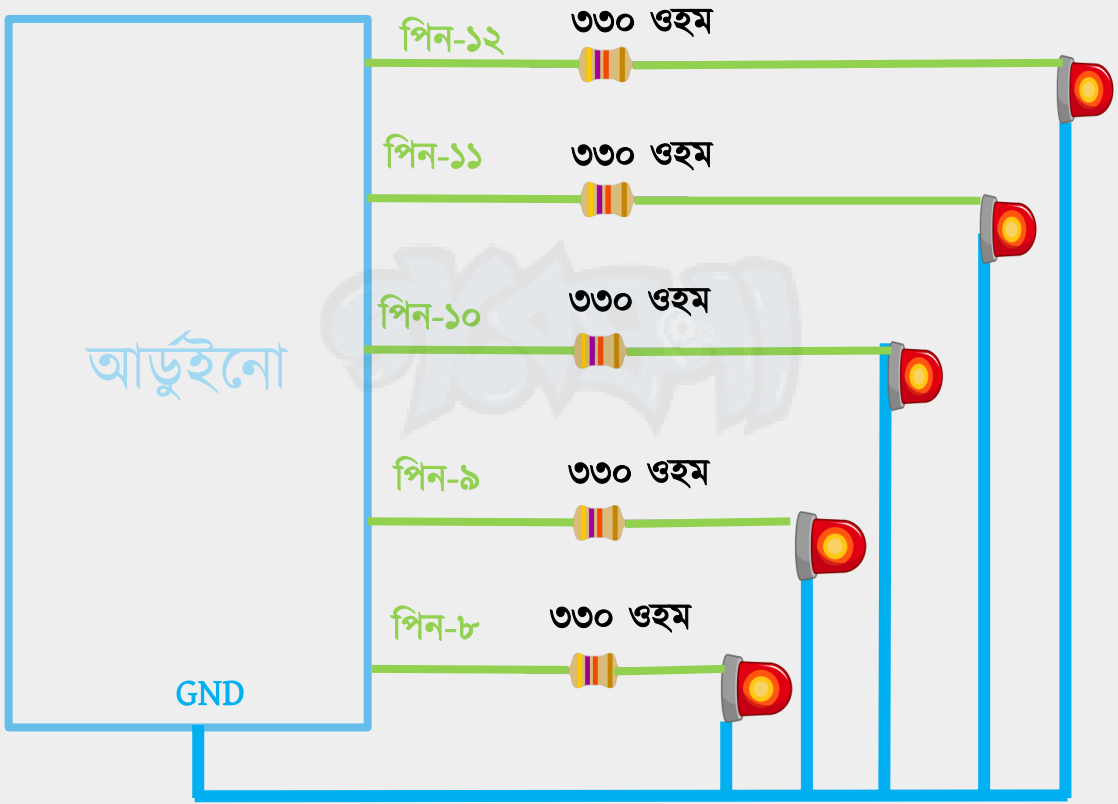
myArray[] = { ittefaq, inqilab, prothomalo, dailystar, jugantor };

এলিমেন্ট নাম্বার	১	২	৩	৪	৫

myArray[0] = ittefaq
myArray[1] = inqilab
myArray[2] = prothomalo
myArray[3] = dailystar
myArray[4] = jugantor

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED Circuit



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Setup() Function for() loop

	j=0;	j<pinNumber;	j=j+1	
j=0;	j<5;	j=0+1		pinMode(ledPin[0], OUTPUT);
j=1;	j<5;	j=1+1		pinMode(ledPin[1], OUTPUT);
j=2;	j<5;	j=2+1		pinMode(ledPin[2], OUTPUT);
j=3;	j<5;	j=3+1		pinMode(ledPin[3], OUTPUT);
j=4;	j<5;	j=4+1		pinMode(ledPin[4], OUTPUT);
j=5;	j<5;	j=…		

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

loop() Function for() loop

j=0;	j<pinNumber;	j=j+1

j=0;	j<5; ✓	j=0+1	digitalWrite(ledPin[0], HIGH); Delay(dTime); digitalWrite(ledPin[0], LOW):
j=1;	j<5; ✓	j=1+1	digitalWrite(ledPin[1], HIGH); Delay(dTime); digitalWrite(ledPin[1], LOW):
j=2;	j<5; ✓	j=2+1	digitalWrite(ledPin[2], HIGH); Delay(dTime); digitalWrite(ledPin[2], LOW):
j=3;	j<5; ✓	j=3+1	digitalWrite(ledPin[3], HIGH); Delay(dTime); digitalWrite(ledPin[3], LOW):
j=4;	j<5; ✓	j=4+1	digitalWrite(ledPin[4], HIGH); Delay(dTime); digitalWrite(ledPin[4], LOW):
j=5;	**j<5;** ✗	**j=…**	

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

For()Loop Reverse Sequence

j= pinNumber-1; j>=0; j=j-1

j=4;	j>=0; ✓	j=4-1
j=3;	j>=0; ✓	j=3-1
j=2;	j>=0; ✓	j=2-1
j=1;	j>=0; ✓	j=1-1
j=0;	j>=0; ✓	j=0-1
j=-1;	**j>=0; ✗**	**j=...**

```
digitalWrite(ledPin[4], HIGH);
Delay(dTime);
digitalWrite(ledPin[4], LOW):
```

```
digitalWrite(ledPin[3], HIGH);
Delay(dTime);
digitalWrite(ledPin[3], LOW):
```

```
digitalWrite(ledPin[2], HIGH);
Delay(dTime);
digitalWrite(ledPin[2], LOW):
```

```
digitalWrite(ledPin[1], HIGH);
Delay(dTime);
digitalWrite(ledPin[1], LOW):
```

```
digitalWrite(ledPin[0], HIGH);
Delay(dTime);
digitalWrite(ledPin[0], LOW):
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

প্র্যাকটিসঃ if() স্টেটমেন্ট, for() লুপ, while() লুপ

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Duty Cycle

```
analogWrite(led, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;

if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
  }
```

যখন ডিউটি সাইকেল = ২৫৫,

fadeAmount = -fadeAmount
= -৫

Brightness = brightness + fadeAmount

= ২৫৫ + (-৫)	= ২৫০
= ২৫০ + (-৫)	= ২৪৫
= ২৪৫ + (-৫)	= ২৪০
.....	
= ৫ + (-৫)	= ০

যখন ডিউটি সাইকেল = ০,

fadeAmount = -fadeAmount
= -(-৫)

Brightness = brightness + fadeAmount

= ০ + ৫	= ৫
= ৫ + ৫	= ১০
= ১০ + ৫	= ১৫
.....	
= ২৫০ + ৫	= ২৫৫

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Switch case Statement

If() স্টেটমেন্ট

```
If(condition==1){
//Do Something;
}

If(condition==2){
//Do Something;
}

If(condition==3){
//Do Something;
}
```

Switch-case স্টেটমেন্ট

```
switch(condition){
case1:
//Do Something;

Case2:
//Do Something;

Case3:
//Do Something;
}
```

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6